

注释 17.2

张志聪

2026 年 3 月 23 日

说明 1. 为什么 (4) 式可以代替 (1) 式, 即 (4) 是如何满足定义 1 的。

证明

按照定义, 我们只需证明

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho} = 0$$

因为 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, 所以当 $\Delta x, \Delta y$ 足够小时,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho} \right| &= \frac{|\alpha \Delta x + \beta \Delta y|}{\rho} \\ &\leq \frac{|\alpha \Delta x| + |\beta \Delta y|}{\rho} \end{aligned}$$

因为

$$|\Delta x| \leq \rho, |\Delta y| \leq \rho$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{|\alpha \Delta x| + |\beta \Delta y|}{\rho} &\leq \frac{|\alpha| \rho + |\beta| \rho}{\rho} \\ &= |\alpha| + |\beta| \end{aligned}$$

综上

$$\begin{aligned} \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho} &\leq \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} (|\alpha| + |\beta|) \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $\alpha \Delta x + \beta \Delta y = o(\rho)$, 满足定义。

说明 2. 定理 17.2(可微的充分条件)的证明中为什么在 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)$ 上可以使用拉格朗日定理, 定理的条件是如何成立的, 尤其是 $y = y_0 + \Delta y, x \in (x_0, x_0 + \Delta x)$ 偏导数 $f_x(x, y)$ 为什么存在。

证明: 这里, 只需要对 f_x 在 (x_0, y_0) 处连续有正确的理解, 即可。

要把 $f_x(x, y)$ 看做二元函数, f_x 在 (x_0, y_0) 处连续, 也就是说: (x, y) 以任意路径趋近 (x_0, y_0) , $f_x(x, y)$ 的值都趋近于同一个数。等价于

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_x(x, y) = f_x(x_0, y_0)$$

所以存在某个邻域 $U(P_0)$, $f_x(x, y)$ 在 $U(P_0)$ 有定义。因为 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, 故讨论的点都在邻域 $U(P_0)$ 内, 所以 $y = y_0 + \Delta y, x \in (x_0, x_0 + \Delta x)$ 偏导数 $f_x(x, y)$ 都存在。

一种错误的理解:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_x(x, y_0) = f_x(x_0, y_0)$$

即把 y 看做固定值 y_0 , 这是把连续性和偏导数在一点处的计算方式混淆在一起了。

说明 3. 曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 P 点可微, 且 $\nabla F(P) \neq 0$, 则法向量为 $N = (F_x, F_y, F_z)$ 。